第三章：静磁场

前言

- 电磁场理论应用到恒定电流的情况，恒定电流周围存在磁场，同时也存在电场；

- 根据**Maxwell**方程组，在恒定电流情况下，电场、磁场之间不发生直接联系，因此可以分开求解；

- 与静电场问题处理相对应，引入磁场的矢势、标势，以及小区域电流分布磁场的多极展开

目录

- 矢势及其微分方程
- 磁场的矢势解法，二维问题
- 磁标势
- 磁多极矩
- 准静磁场
- 阿哈罗诺夫-波姆效应（A-B效应）

一、矢势及其微分方程

恒定电流 ⇒ 静磁场 ⇒ 磁化电流

附加于恒定电流

构成微分方程的边值问题

1. 矢势

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

稳恒电流、静磁 ⇒

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} \end{cases}$$

静磁场：无源，有旋场

一、矢势及其微分方程

根据静磁场的无源性　　$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

引入磁场的矢势$\vec{A}$, 使得：　　$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

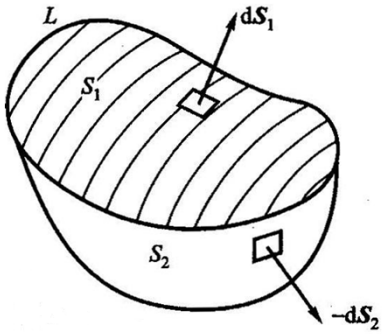
- 矢势$\vec{A}$的物理意义

考察对任一曲面的磁通量

斯托克斯定理

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

磁通量取决于矢势对曲面边界的环路积分



若为共有边界L的两曲面S1、S2，通过其的磁通量必然相同

⇒ 磁场的无源性

一、矢势及其微分方程

矢势$\vec{A}$

- 它沿任一闭合回路的环量代表通过以该回路为界的任一曲面的磁通量
- 只有$\vec{A}$的环量才有物理意义，而每点上$\vec{A}$的值没有直接的物理意义

- 矢势$\vec{A}$的任意性、规范

由矢势$\vec{A}$可以唯一确定磁场$\vec{B}$ $(\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$，但是由磁场$\vec{B}$无法唯一确定$\vec{A}$

例：匀强磁场$\vec{B} = B_0\hat{z}$的矢势。

$$B_x = \frac{\partial}{\partial y}A_z - \frac{\partial}{\partial z}A_y = 0 \qquad B_z = \frac{\partial}{\partial x}A_y - \frac{\partial}{\partial y}A_x = B_0$$

$$B_y = \frac{\partial}{\partial z}A_x - \frac{\partial}{\partial x}A_z = 0$$

一、矢势及其微分方程

可能的解：（1） $A_x = -B_0 y,\ A_y = A_z = 0$ （朗道规范）

（2） $A_x = A_z = 0,\ A_y = B_0 x$

（3） $\vec{A} = \frac{1}{2}(\vec{B} \times \vec{r}), A_x = -\frac{1}{2}B_0 y,\ A_y = -\frac{1}{2}B_0 x,\ A_y = 0$

可能存在无穷多个解

- 考虑任意函数ψ，其梯度的旋度恒等于0，即：$\nabla \times \nabla\psi = 0$

$$\vec{B} = \nabla \times (\vec{A} + \nabla\psi) = \nabla \times \vec{A}$$

- $\vec{A}$的这种任意性是由于只有$\vec{A}$的环量才有物理意义，而每点上的$\vec{A}$本身没有直接的物理意义

$$\oint (\vec{A} + \nabla\psi) \cdot d\vec{l} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

一、矢势及其微分方程

规范条件：为了唯一确定矢势$\vec{A}$，需要引入额外关于$\vec{A}$的辅助条件，称为**规范条件**。

最简单、常用的规范条件之一

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{A} = 0}$$

- 证明总能找到矢势$\vec{A}$，使其满足$\nabla \cdot \vec{A} = 0$

证明：设有一$\vec{A}$，满足$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$，但是$\nabla \cdot \vec{A} = u \neq 0$

尝试取另一矢势$\vec{A}'$，$\left(\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi\right)$，显然$\vec{A}'$同样可以描述磁场$\vec{B}$，此时

$$\nabla \cdot \vec{A}' = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla^2\psi = u + \nabla^2\psi$$

只需要取ψ为泊松方程$\nabla^2\psi = -u$的一个解，则

$$\nabla \cdot \vec{A}' = 0$$

一、矢势及其微分方程

2. 矢势微分方程

考虑线性均匀磁场介质本构关系　　$\vec{B}=\mu\vec{H}$

$$\nabla\times\vec{H}=\frac{1}{\mu}\nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)=\vec{J}_f$$

$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$

$$\Rightarrow\quad \nabla\left(\nabla\cdot\vec{A}\right)-\nabla^2\vec{A}=\mu\vec{J}_f$$

$\nabla\cdot\vec{A}=0$

矢势微分方程　$\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}_f\quad(\nabla\cdot\vec{A}=0)$

矢量泊松方程

一、矢势及其微分方程

$\nabla^2\vec{A} = -\mu\vec{J}_f$　　矢势微分方程

- 矢势的特解，由静电泊松方程的解可知

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r}dV'$$

其满足规范条件　$\nabla\cdot\vec{A} = 0$

见第一章的证明

- 磁感应强度 $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \nabla\times\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r}dV'$$

$$= \frac{\mu}{4\pi}\int\nabla\frac{1}{r}\times\vec{J}(\vec{x}')\,dV' = \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\vec{J}(\vec{x}')\times\hat{r}}{r^2}dV'$$

$\vec{J}(\vec{x}')dV' \to Id\vec{l}'$

$$= \frac{\mu}{4\pi}\int\frac{Id\vec{l}'\times\hat{r}}{r^2}$$

毕奥-萨伐尔定律

- 对于一般电流与磁场相互制约的问题，需要求解矢势微分方程边值问题

一、矢势及其微分方程

3. 矢势边值关系

电磁场的边值关系 ⟹ 势的边值关系

$$\begin{cases} \hat{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \\ \hat{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f \end{cases}$$

$$\nabla \cdot (\hat{e}_n \times \vec{A}) = (\nabla \times \hat{e}_n) \cdot \vec{A} - \hat{e}_n \cdot (\nabla \times \vec{A})$$

$$= -\hat{e}_n \cdot (\nabla \times \vec{A})$$

由 $\hat{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$

由 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\hat{e}_n \cdot (\nabla \times \vec{A}_2 - \nabla \times \vec{A}_1) = 0$$

$$\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = (A_{2t} - A_{1t})\Delta l = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \to 0$$

$$\nabla \cdot [\hat{e}_n \times (\vec{A}_2 - \vec{A}_1)] = 0$$

$\hat{e}_n \times (\vec{A}_2 - \vec{A}_1)$ 为常量 ⟺ $A_{1t} = A_{2t}$

一致

一、矢势及其微分方程

由规范条件$\nabla\cdot\vec{A}=0$，应用在界面 $\boxed{A_{1n}=A_{2n}}$

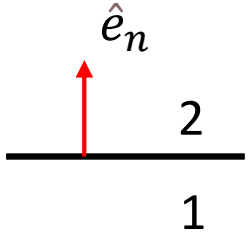
综合可得 $\vec{A}_1=\vec{A}_2\ (\nabla\cdot\vec{A}=0)$

由边界条件$\hat{e}_n\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{\alpha}_f$可得第二边界条件：

$$\hat{e}_n\times(\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2-\frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1)=\vec{\alpha}_f$$

综合可得矢势在介质界面得边界条件为：

$$\begin{cases}\vec{A}_1=\vec{A}_2\ (\nabla\cdot\vec{A}=0)\\ \hat{e}_n\times(\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2-\frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1)=\vec{\alpha}_f\end{cases}$$



一、矢势及其微分方程

4. 静磁场的能量

由第一章可知，磁场的总能量 $W=\frac{1}{2}\int \vec{B}\cdot\vec{H}dV$，如何利用静磁场性质，将其表示为矢势$\vec{A}$和电流密度$\vec{J}$的形式？

$$W=\frac{1}{2}\int \vec{B}\cdot\vec{H}dV$$

$$=\frac{1}{2}\int (\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H}dV$$

$$\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})=(\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H}-(\nabla\times\vec{H})\cdot\vec{A}$$

$$=\frac{1}{2}\int \nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})dV+\frac{1}{2}\int (\nabla\times\vec{H})\cdot\vec{A}dV$$

$$=\frac{1}{2}\oint \vec{A}\times\vec{H}\cdot d\vec{S}+\frac{1}{2}\int \vec{J}\cdot\vec{A}dV$$

- 与静电场情况类似，可以将能量表示为$\vec{A}$、$\vec{J}$的形式

全空间积分为0

$$=\frac{1}{2}\int \vec{J}\cdot\vec{A}dV$$

一、矢势及其微分方程

总电磁能量

$$W=\frac{1}{2}\int \vec{J}\cdot\vec{A}dV$$

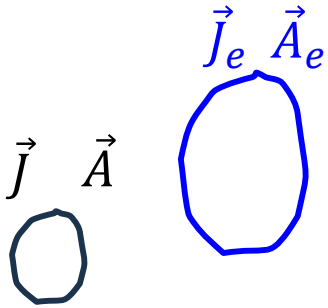
$$=\frac{1}{2}\int (\vec{J}+\vec{J}_e)\cdot(\vec{A}+\vec{A}_e)dV$$

$$=\frac{1}{2}\int \vec{J}\cdot\vec{A}dV+\frac{1}{2}\int \vec{J}_e\cdot\vec{A}_e dV+\frac{1}{2}\int (\vec{J}\cdot\vec{A}_e+\vec{J}_e\cdot\vec{A})dV$$

固有能　　相互作用能

总电流　$\vec{J}+\vec{J}_e$

总矢势　$\vec{A}+\vec{A}_e$



相互作用体系

$$\vec{A}=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\vec{J}}{r}dV'$$

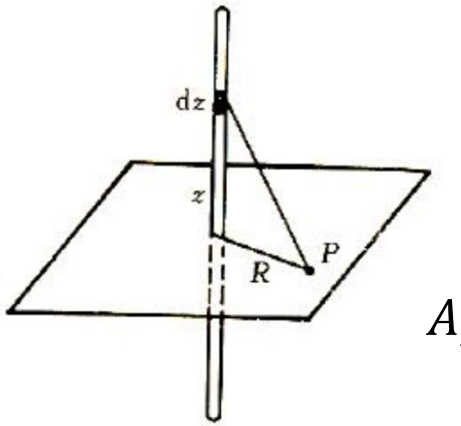
$$\vec{A}_e=\frac{\mu}{4\pi}\int\frac{\vec{J}_e}{r}dV'$$

$$W_{int}=\frac{1}{2}\int (\vec{J}\cdot\vec{A}_e+\vec{J}_e\cdot\vec{A})dV=\int \vec{J}\cdot\vec{A}_e dV$$

电流体系在外磁场中的能量

一、矢势及其微分方程

例1：无穷长直导线载电流I，求磁矢势和磁感应强度。



$$A_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{Idz}{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int \frac{dz}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln(z+\sqrt{z^2+R^2})\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

发散，需要取合适的势零点

取R_0为矢势零点

$$A_z(R) - A_z(R_0)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\lim_{M\to\infty}\ln\frac{M+\sqrt{M^2+R^2}}{-M+\sqrt{M^2+R^2}}\frac{M+\sqrt{M^2+{R_0}^2}}{-M+\sqrt{M^2+{R_0}^2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\lim_{M\to\infty}\ln\frac{1+\sqrt{1+(\frac{R}{M})^2}}{-1+\sqrt{1+(\frac{R}{M})^2}}\frac{-1+\sqrt{1+(\frac{R_0}{M})^2}}{1+\sqrt{1+(\frac{R_0}{M})^2}}$$

利用：$\sqrt{1+x^2}\Big|_{x\to 0} \approx 1+\frac{1}{2}x^2$

一、矢势及其微分方程

$$A_z(R)-A_z(R_0)$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\lim_{M\to\infty}\ln\frac{2+\frac{1}{2}(\frac{R}{M})^2}{(\frac{R}{M})^2}\frac{(\frac{R_0}{M})^2}{2+\frac{1}{2}(\frac{R_0}{M})^2}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln(\frac{R_0}{R})^2=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{R}{R_0}$$

磁矢势：$\vec{A}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{R}{R_0}\hat{e}_z$

$$\nabla\times\vec{v}$$

$$=\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial v_z}{\partial\phi}-\frac{\partial v_\varphi}{\partial z}\right)\hat{\rho}+\left(\frac{\partial v_\rho}{\partial z}-\frac{\partial v_z}{\partial\rho}\right)\hat{\phi}$$

$$+\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho v_\phi)-\frac{\partial v_\rho}{\partial\phi}\right)\hat{z}$$

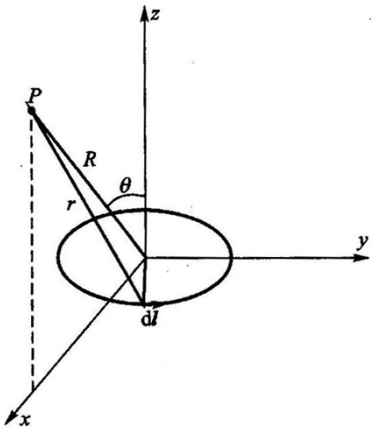
磁感应强度：$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\nabla\times\left(-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{R}{R_0}\hat{e}_z\right)$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\hat{e}_\phi$$

- 与利用安培环路定律结果一致
- 势比场低一阶

一、矢势及其微分方程

例2：半径为a的导线圆环载电流I，求磁矢势和磁感应强度。



圆环的势矢:

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I}{r} d\vec{l}'$$

选取极坐标，由于电流只有ϕ分量，则矢势亦只有ϕ分量（A_ϕ），进一步考虑对称性可知，A_ϕ不依赖于ϕ，依赖于（R,θ）

因此可以选定在xz平面上的一点P来计算，在该点上$A_\phi = A_y$，因此只需要积分$d\vec{l}'$的y分量$d\hat{l}'_y$:

$$d\hat{l}'_y = a\cos\phi' d\phi'$$

$$r = |\vec{x} - \vec{x}'| = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\cos\gamma}$$

$$= \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\sin\theta\cos\phi'}$$

$$\cos\gamma = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi - \phi')$$

由于其中$\phi = 0$，$\theta' = \pi/2$

$$\cos\gamma = \sin\theta\cos\phi'$$

一、矢势及其微分方程

圆环的势矢:

$$A_\phi(R,\theta)=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi' d\phi'}{\sqrt{R^2+a^2-2Ra\sin\theta\cos\phi'}}$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

$$B_R=\frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi)$$

$$B_\theta=-\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}(RA_\phi)$$

$$B_\phi=0$$

问题得到解决

- 若$R^2+a^2\gg 2Ra\sin\theta$，可以计算近似结果进行分析

(1) $R\gg a$ 远场
(2) $\theta\ll 1$ 近轴
(3) $R\ll a$ 环中心

$$A_\phi(R,\theta)=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi\sqrt{R^2+a^2}}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi' d\phi'}{\sqrt{1-\frac{2Ra\sin\theta\cos\phi'}{R^2+a^2}}}$$

一、矢势及其微分方程

$$A_\phi(R,\theta)=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi\sqrt{R^2+a^2}}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi' d\phi'}{\sqrt{1-\frac{2Ra\sin\theta\cos\phi'}{R^2+a^2}}}$$

偶次幂对ϕ'积分为0，保留奇次幂

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3+\cdots$$

$$\approx\frac{\mu_0 Ia}{4\pi\sqrt{R^2+a^2}}\int_0^{2\pi}\left[\frac{Ra\sin\theta\cos\phi'}{R^2+a^2}+\frac{5}{16}\left(\frac{2Ra\sin\theta\cos\phi'}{R^2+a^2}\right)^3+\cdots\right]\cos\phi' d\phi'$$

$$=\frac{\mu_0 Ia^2R\sin\theta}{4(R^2+a^2)^{3/2}}\left[1+\frac{5}{2\pi}\frac{R^2a^2\sin^2\theta}{(R^2+a^2)^2}\int_0^{2\pi}\cos^4\phi' d\phi'+\cdots\right]$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^4\phi' d\phi'=3\pi/4$$

$$=\frac{\mu_0 Ia^2R\sin\theta}{4(R^2+a^2)^{3/2}}\left[1+\frac{15}{8}\frac{R^2a^2\sin^2\theta}{(R^2+a^2)^2}+\cdots\right]$$

一、矢势及其微分方程

$$B_R = \frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, A_\phi)$$

$$A_\phi = \frac{\mu_0 I a^2 R\sin\theta}{4(R^2+a^2)^{3/2}}\left[1+\frac{15}{8}\frac{R^2a^2\sin^2\theta}{(R^2+a^2)^2}+\cdots\right]$$

$$= \frac{\mu_0 I a^2\cos\theta}{2(R^2+a^2)^{3/2}}\left[1+\frac{15}{4}\frac{R^2a^2\sin^2\theta}{(R^2+a^2)^2}+\cdots\right]$$

$$B_\theta = -\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}(RA_\phi)$$

$$= -\frac{\mu_0 I a^2\sin\theta}{4(R^2+a^2)^{5/2}}\left[2a^2-R^2+\frac{15}{8}\frac{R^2a^2\sin^2\theta(4a^2-3R^2)}{(R^2+a^2)^2}+\cdots\right]$$

见第一章磁偶极子

- 对于远场$R \gg a$

$$B_R = \frac{\mu_0 I a^2\cos\theta}{2R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}(I\pi a^2)\frac{2\cos\theta}{R^3}$$

$$B_\theta = \frac{\mu_0 I a^2\sin\theta}{4R^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}(I\pi a^2)\frac{\sin\theta}{R^3}$$

一致 ⟺

磁偶极矩$\vec{m} = I\pi a^2\hat{z}$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}-3(\hat{m}\cdot\hat{r})\hat{r}}{r^3}$$

$$\hat{z} = \hat{r}\cos\theta - \hat{\theta}\sin\theta$$

二、磁场的矢势解法、二维问题

- 求解静磁场问题，引入矢势 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_f \quad (\nabla \cdot \vec{A} = 0)$$

矢势满足方程

$$\begin{cases} \vec{A}_1 = \vec{A}_2 \ (\nabla \cdot \vec{A} = 0) \\ \hat{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \vec{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \vec{A}_1\right) = \vec{\alpha}_f \end{cases}$$

矢势满足的边界条件

- 求解还是比较复杂，因为矢势$\vec{A}$满足的是矢量泊松方程

- 二维问题的特定情况，矢量泊松方程能演化为标量泊松方程

二、磁场的矢势解法、二维问题

二维稳定电流体系，电流沿着特定方向（例如$\hat{z}$，但不依赖于z),即电流密度为

$$\vec{J} = J(x,y)\hat{z}$$

由于 $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$ 即矢势$\vec{A}$与电流密度同方向，其亦不依赖于z

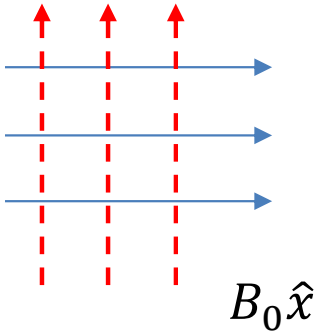
$$\vec{A} = A(x,y)\hat{z}$$

$$\nabla^2\vec{A} = -\mu\vec{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 A(x,y) = -\mu J(x,y)$$

矢量泊松方程演变为标量泊松方程

二、磁场的矢势解法、二维问题

例3：均匀磁场$\vec{B} = B_0\hat{x}$的矢势分布 。



由安培定律，均匀磁场可以看成沿着xz平面沿着z方向的无限大的面电流产生，此时

$$\vec{A} = A(x,y)\hat{z}$$

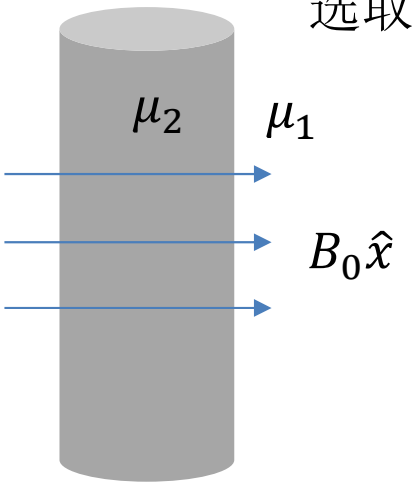
$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \qquad B_0 = \frac{\partial}{\partial y}A_z - \frac{\partial}{\partial z}A_y$$

可以选取 $A_z = B_0 y$ 规范之一

$$A_x = A_y = 0$$

二、磁场的矢势解法、二维问题

例4：半径为R的柱形磁介质μ_2放置于外磁感应强度B_0中，柱外磁导率为μ_1，外磁场与柱轴垂直，求空间磁感应强度分布。



选取柱坐标，求解定解问题：$A_1\hat{z}\,(\rho > R), A_2\hat{z}(\rho < R)$

$$\nabla^2 A_1 = \nabla^2 A_2 = 0$$

$$A_1\Big|_{\rho\to\infty} \to B_0\rho\sin\phi + const.$$

$$A_z = B_0 y = B_0\rho\sin\phi$$

$$A_2\Big|_{\rho\to 0} \text{ 有限}$$

$$A_1 = A_2\Big|_{\rho=R}$$

$$\nabla\times\vec{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\phi}\hat{\rho} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho}\hat{\phi}$$

$$\left(\frac{1}{\mu_2}\frac{\partial A_2}{\partial\rho} - \frac{1}{\mu_1}\frac{\partial A_1}{\partial\rho}\right)\Big|_{\rho=R} = 0 \qquad \hat{e}_n\times\left(\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2 - \frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1\right)\Big|_{\rho=R} = 0$$

$$\hat{e}_n = \hat{\rho}$$

二、磁场的矢势解法、二维问题

$$A_1 = g_0 + h_0 \ln\rho + \sum_{n=1}^{\infty}(g_n\rho^n + h_n\rho^{-n})\cos n\phi + \sum_{n=1}^{\infty}(c_n\rho^n + d_n\rho^{-n})\sin n\phi$$

$$A_2 = g'_0 + h'_0 \ln\rho + \sum_{n=1}^{\infty}(g'_n\rho^n + h'_n\rho^{-n})\cos n\phi + \sum_{n=1}^{\infty}(c'_n\rho^n + d'_n\rho^{-n})\sin n\phi$$

由边界条件1：

$$g_n = 0\ (n \neq 0)$$
$$c_1 = B_0,\ \ c_n = 0\ (n \neq 0)$$

$$A_1 = g_0 + B_0\rho\sin\phi + \frac{d_1}{\rho}\sin\phi$$

由边界条件2：

$$h'_n = 0$$
$$d'_n = 0$$

$$A_2 = g'_0 + c'_1\rho\sin\phi$$

由边界条件3：

$$B_0R + \frac{d_1}{R} = c'_1R$$

由边界条件4：

$$c'_1 = \frac{\mu_2}{\mu_1}\left(B_0 - \frac{d_1}{R^2}\right)$$

$$\begin{cases} c'_1 = \dfrac{2\mu_2}{\mu_2 + \mu_1}B_0 \\ d_1 = \dfrac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1}B_0R^2 \end{cases}$$

二、磁场的矢势解法、二维问题

总结得到：

$$\begin{cases} A_1 = B_0\rho\sin\phi + \dfrac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}\dfrac{B_0R^2}{\rho} & (\rho \geq R) \\ A_2 = \dfrac{2\mu_2}{\mu_2+\mu_1}B_0\rho\sin\phi & (\rho < R) \end{cases}$$

柱内的磁场

$$\vec{B}_{in} = \nabla\times\vec{A}_2$$

$$= \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_2}{\partial\phi}\hat{\rho} - \frac{\partial A_2}{\partial\rho}\hat{\phi}$$

$$= \frac{2\mu_2}{\mu_2+\mu_1}B_0(\cos\phi\,\hat{\rho} - \sin\phi\,\hat{\phi})$$

$$= \frac{2\mu_2}{\mu_2+\mu_1}\vec{B}_0$$

均匀磁场分布

$$\nabla\times\vec{A} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial A_z}{\partial\phi}\hat{\rho} - \frac{\partial A_z}{\partial\rho}\hat{\phi}$$

三、磁标势

- 矢势$\vec{A}$的描述势普遍的，但是对于一般问题，其边值问题比较复杂;

- 对于静磁场问题，能否与静电问题类似，引入标势来简化问题？

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} \end{cases} \qquad \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{J}_f \cdot d\vec{S}$$

一般情况下不能，但是如果求解区域所有回路L都没有链环电流，则有：

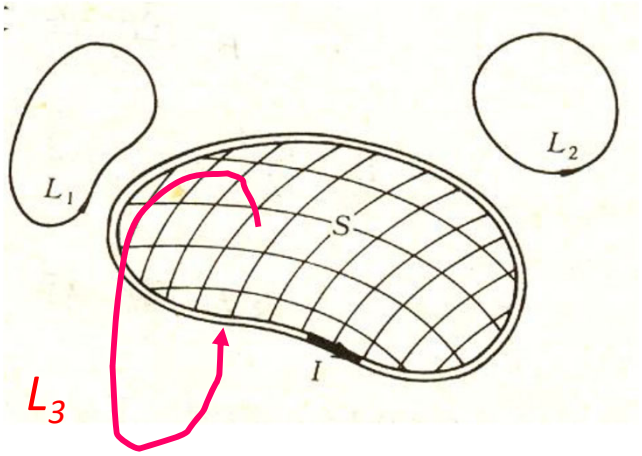
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

则引入磁标势成为可能。

三、磁标势

可以引入磁标势问题举例：

1. 电磁铁，两极之间的磁场；
2. 永磁体，无自由电流分布，全空间可以引入磁标势；
3. 电流线圈，挖去线圈所围的壳形区域S所剩下的区域



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

磁标势

$$\oint_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -\int_{+}^{-} \nabla \varphi_m \cdot d\vec{l} = \varphi_m^+ - \varphi_m^- = I$$

无自由电流分布的单连通区域可以引入磁标势

三、磁标势

在可以引入磁标势的区域　　$\vec{J}_f = 0$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = 0 \end{cases}$$

$\vec{H} = -\nabla \varphi_m$　　利用　$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$

可得：

$$\nabla^2 \varphi_m = \nabla \cdot \vec{M}$$

与静电情况下的泊松方程类比：$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$\nabla^2 \varphi_m = -\frac{-\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}}{\mu_0} = -\frac{\rho_m}{\mu_0}$$

$\varepsilon_0 \to \mu_0$

$\vec{E} \to \vec{H}$

定义假想磁荷　$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$

三、磁标势

- 磁标势法，$\vec{H}$和电场中的$\vec{E}$相对应，但是这种对应是形式上的，物理本质上，磁感应强度$\vec{B}$才是和$\vec{E}$相对应。

静电场	静磁场 （磁标势法）
$\nabla \times \vec{E} = 0$	$\nabla \times \vec{H} = 0$
$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f + \rho_P}{\varepsilon_0}$	$\nabla \cdot \vec{H} = \frac{\rho_m}{\mu_0}$
$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$	$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$
$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$	$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$
$\vec{E} = -\nabla \varphi$	$\vec{H} = -\nabla \varphi_m$
$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho_f + \rho_P}{\varepsilon_0}$	$\nabla^2 \varphi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}$

- 静电场的求解方法应用到磁场问题中

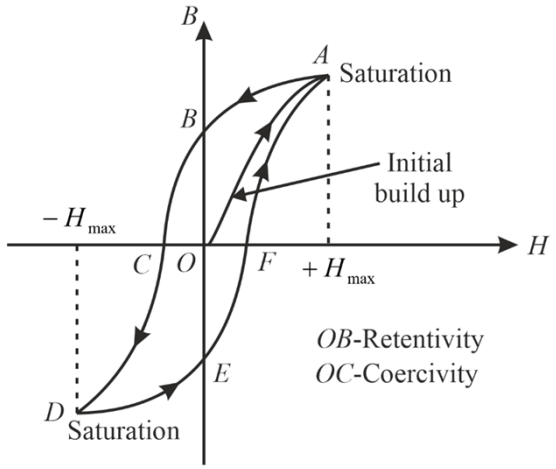
三、磁标势

由于磁介质的复杂性，其本构关系$\vec{B}=f(\vec{H})$较为复杂，可以分几种情况讨论

（1）线性磁介质　$\vec{B}=\mu\vec{H}$

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{B}=0\\ \nabla\times\vec{H}=0\end{cases}\qquad \vec{H}=-\nabla\varphi_m$$

$$\nabla\cdot[-(\mu\nabla\varphi_m)]=0 \Rightarrow \boxed{\nabla^2\varphi_m=0}$$



边界条件：

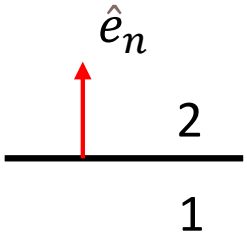
$$\begin{cases}\hat{e}_n\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0\\ \hat{e}_n\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{\alpha}_f\end{cases}$$

$$\hat{e}_n\cdot(-\mu_2\nabla\varphi_{m2}+\mu_1\nabla\varphi_{m1})=0$$

$$\boxed{\mu_2\frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n}-\mu_1\frac{\partial\varphi_{m1}}{\partial n}=0}$$

由：　$\vec{H}=-\nabla\varphi_m$ $\Rightarrow$ $\boxed{\varphi_{m2}=\varphi_{m1}}$

$$[\varphi_m(P_2)-\varphi_m(P_1)]=-\int_{P_1}^{P_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$$



三、磁标势

（2）铁磁问题（饱和磁化）

无自由电流分布$\vec{J}_f = 0$，并且磁化强度矢量$\vec{M}$与外场无关

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = 0 \end{cases}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{H} = -\nabla\varphi_m$$

$$\nabla^2\varphi_m = -\frac{\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}}{\mu_0} = -\frac{\rho_m}{\mu_0}$$

假想磁荷

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

边界条件：

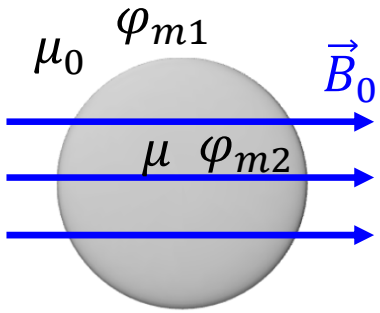
$$\begin{cases} \varphi_{m2} = \varphi_{m1} \\ \hat{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \hat{e}_n \cdot [\mu_0(-\nabla\varphi_{m2} + \vec{M}_2) - \mu_0(-\nabla\varphi_{m1} + \vec{M}_1)] = 0$$

$$\frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n} - \frac{\partial\varphi_{m1}}{\partial n} = \hat{e}_n \cdot (\vec{M}_2 - \vec{M}_1)$$

$$\begin{cases} \varphi_{m2} = \varphi_{m1} \\ \dfrac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n} - \dfrac{\partial\varphi_{m1}}{\partial n} = \hat{e}_n \cdot (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) \end{cases}$$

三、磁标势

例3：真空中有一半径为R的磁介质球（磁导率μ），放置于外磁场$\vec{B}_0$中，求空间的磁场分布。



回顾第二章介质球在外电场中的结论：

$$\varphi_1 = -E_0 R\cos\theta + \frac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}\frac{E_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta \qquad R \geq R_0$$

$$\varphi_2 = -\frac{3\varepsilon_1}{\varepsilon_2+2\varepsilon_1}E_0 R\cos\theta \qquad R < R_0$$

由于该问题没有自由电流分布，引入磁标势φ_{m1}，φ_{m2}，比较静电、静磁，只需要做代换：

$$\varepsilon_i \to \mu_i$$
$$\vec{E} \to \vec{H}$$
$$\varphi_i \to \varphi_{mi}$$

$$\varphi_{m1} = -H_0 R\cos\theta + \frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0}\frac{H_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta \qquad R \geq R_0$$

$$\varphi_{m2} = -\frac{3\mu_0}{\mu+2\mu_0}H_0 R\cos\theta \qquad R < R_0$$

三、磁标势

由于：
$$\varphi_{m1} = -H_0 R\cos\theta + \frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0}\frac{H_0 {R_0}^3}{R^2}\cos\theta$$
$$= -H_0 R\cos\theta + \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\hat{R}}{R^2}$$

$$\vec{m} = 4\pi {R_0}^3 \frac{\mu-\mu_0}{\mu+2\mu_0} {H_0}^3$$

磁偶极子

空间磁场分布：

$$\vec{H}_1 = -\nabla\varphi_{m1} = \vec{H}_0 - \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}-3(\vec{m}\cdot\hat{R})\hat{R}}{R^3}$$

$$\nabla\left(\frac{\vec{m}\cdot\hat{R}}{R^2}\right) = \frac{\vec{m}-3(\vec{m}\cdot\hat{R})\hat{R}}{R^3}$$

$$\vec{H}_2 = -\nabla\varphi_{m2} = \frac{3\mu_0}{\mu+2\mu_0}\vec{H}_0$$

空间磁感应强度分布：

磁偶极子产生的磁标势

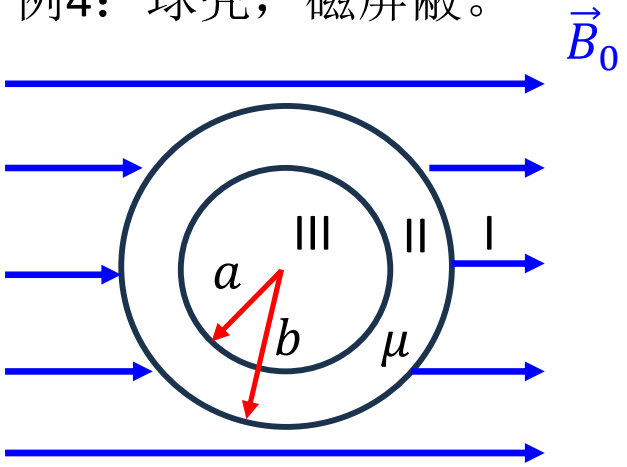
$$\vec{B}_1 = -\mu_0\nabla\varphi_{m1} = \vec{B}_0 - \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}-3(\vec{m}\cdot\hat{R})\hat{R}}{R^3}$$

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\hat{R}}{R^2}$$

$$\vec{B}_2 = -\mu\nabla\varphi_{m2} = \frac{3\mu}{\mu+2\mu_0}\vec{B}_0$$

三、磁标势

例4：球壳，磁屏蔽。



无自由电流，引入磁标势φ_{m1}，φ_{m2}，φ_{m3}，定解问题：

$$\nabla^2\varphi_{m1}=\nabla^2\varphi_{m2}=\nabla^2\varphi_{m3}=0$$

边界条件：

$$\varphi_{m1}\Big|_{R\to\infty}=-H_0R\cos\theta$$

$$\varphi_{m3}\Big|_{R\to 0}\ \text{有限}$$

$$\varphi_{m1}=\varphi_{m2}\Big|_{R=b}\qquad \frac{\partial\varphi_{m1}}{\partial R}=\mu_r\frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial R}\Big|_{R=b}$$

$$\varphi_{m2}=\varphi_{m3}\Big|_{R=a}\qquad \frac{\partial\varphi_{m3}}{\partial R}=\mu_r\frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial R}\Big|_{R=a}$$

取$\mu_r=\dfrac{\mu}{\mu_0}$

三、磁标势

考虑通解$\sum(a_l R^l + \frac{b_l}{R^{l+1}})P_l(\cos\theta)$，由对称性，只考虑$l=1$，并利用前两个边界条件：

$$\varphi_{m1} = -H_0 R\cos\theta + \frac{\alpha}{R^2}\cos\theta$$

$$\varphi_{m2} = (\beta R + \frac{\gamma}{R^2})\cos\theta$$

$$\varphi_{m3} = \delta R\cos\theta$$

利用$R=b$处的边界条件

$$\begin{cases} -H_0 b + \dfrac{\alpha}{b^2} = \beta b + \dfrac{\gamma}{b^2} \\ -H_0 - \dfrac{2\alpha}{b^3} = \mu_r(\beta - \dfrac{2\beta}{b^3}) \end{cases}$$

利用$R=a$处的边界条件

$$\begin{cases} \beta a + \dfrac{\gamma}{a^2} = \delta a \\ \mu_r\left(\beta - \dfrac{2\gamma}{a^3}\right) = \delta \end{cases}$$

四个未知系数α，β，γ，δ，四个边界条件方程，解出问题解决

三、磁标势

- 传输矩阵法

$$\varphi_{m,n} = (c_n R + \frac{d_n}{R^2})\cos\theta$$

$$\varphi_{m,n+1} = (c_{n+1} R + \frac{d_{n+1}}{R^2})\cos\theta$$

μ_n

r

μ_{n+1}

任意$R = r$处的两介质界面

利用边界条件：

$$\varphi_{m,n} = \varphi_{m,n+1}\Big|_{R=r}$$

$$\frac{\partial \varphi_{m,n}}{\partial R} = \mu_r \frac{\partial \varphi_{m,n+1}}{\partial R}\Big|_{R=r}$$

可得：

取$\mu' = \frac{\mu_{n+1}}{\mu_n}$

$$\begin{cases} c_n r + \frac{d_n}{r^2} = c_{n+1} r + \frac{d_{n+1}}{r^2} \\ c_n - \frac{2d_n}{r^3} = \mu'(c_{n+1} - \frac{2d_{n+1}}{r^3}) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} c_{n+1} \\ d_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} + \frac{1}{3\mu'} & \frac{2}{3r^3}(1 - \frac{1}{\mu'}) \\ \frac{r^3}{3}(1 - \frac{1}{\mu'}) & \frac{1}{3} + \frac{2}{3\mu'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_n \\ d_n \end{pmatrix}$$

三、磁标势

$$\begin{pmatrix} c_{n+1} \\ d_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}+\frac{1}{3\mu'} & \frac{2}{3r^3}(1-\frac{1}{\mu'}) \\ \frac{r^3}{3}(1-\frac{1}{\mu'}) & \frac{1}{3}+\frac{2}{3\mu'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_n \\ d_n \end{pmatrix} = T_{n+1,n} \begin{pmatrix} c_n \\ d_n \end{pmatrix}$$

$$T_{n+1,n} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}+\frac{1}{3\mu'} & \frac{2}{3r^3}(1-\frac{1}{\mu'}) \\ \frac{r^3}{3}(1-\frac{1}{\mu'}) & \frac{1}{3}+\frac{2}{3\mu'} \end{pmatrix}$$

从n磁介质到n+1磁介质的传输矩阵

从第1层到第n层介质的传输可以写成：

$$\begin{pmatrix} c_n \\ d_n \end{pmatrix} = T_{n,n-1}T_{n-1,n-2}\cdots T_{2,1} \begin{pmatrix} c_1 \\ d_1 \end{pmatrix} = \prod_{l=1}^{n-1} T_{l+1,l} \begin{pmatrix} c_1 \\ d_1 \end{pmatrix}$$

通过传输矩阵的计算，可以得到任意层的系数

三、磁标势

考虑磁球壳体系，有三层结构，其系数分别为：

$$c_1 = -H_0,\ d_1 = \alpha$$

$$c_2 = \beta,\quad d_2 = \gamma$$

$$c_3 = \delta,\quad d_3 = 0$$

$$\varphi_{m1} = -H_0 R\cos\theta + \frac{\alpha}{R^2}\cos\theta$$

$$\varphi_{m2} = \left(\beta R + \frac{\gamma}{R^2}\right)\cos\theta$$

$$\varphi_{m3} = \delta R\cos\theta$$

传输矩阵

$$T_{2,1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} + \frac{1}{3\mu_r} & \frac{2}{3b^3}\left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) \\ \frac{b^3}{3}\left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) & \frac{1}{3} + \frac{2}{3\mu_r} \end{pmatrix} \qquad T_{3,2} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} + \frac{\mu_r}{3} & \frac{2}{3a^3}\left(1 - \mu_r\right) \\ \frac{a^3}{3}\left(1 - \mu_r\right) & \frac{1}{3} + \frac{2\mu_r}{3} \end{pmatrix}$$

$$A = T_{3,2}T_{2,1} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

三、磁标势

$$A = T_{3,2}T_{2,1} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{9}\begin{pmatrix} (2+\mu_r)\left(2+\frac{1}{\mu_r}\right)+\frac{2b^3}{a^3}(1-\mu_r)(1-\frac{1}{\mu_r}) & \frac{2}{b^3}(2+\mu_r)\left(1-\frac{1}{\mu_r}\right)+\frac{2}{a^3}(1-\mu_r)(1+\frac{2}{\mu_r}) \\ a^3(1-\mu_r)\left(2+\frac{1}{\mu_r}\right)+b^3(1+2\mu_r)(1-\frac{1}{\mu_r}) & \frac{2a^3}{b^3}(1-\mu_r)\left(1-\frac{1}{\mu_r}\right)+(1+2\mu_r)(1+\frac{2}{\mu_r}) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \delta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -H_0 \\ \alpha \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \delta = -H_0A_{11} + \alpha A_{12} \\ 0 = -H_0A_{21} + A_{22}\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \dfrac{A_{21}}{A_{22}}H_0 \\ \delta = -H_0A_{11} + A_{12}\dfrac{A_{21}}{A_{22}}H_0 \end{cases}$$

- 将A的值代入即可得到；
- 该计算过程中无需计算中间量，例如β，γ，对于多层体系处理非常方便

三、磁标势

$$\alpha = \frac{A_{21}}{A_{22}} H_0 = \left[\frac{(2\mu_r + 1)(\mu_r - 1)}{(2\mu_r + 1)(\mu_r + 2) - 2\,(a^3/b^3)(\mu_r - 1)^2}\right](b^3 - a^3)H_0$$

$$\delta = \left[\frac{9\mu_r}{(2\mu_r + 1)(\mu_r + 2) - 2\,(a^3/b^3)(\mu_r - 1)^2}\right]H_0$$

综合可得磁球壳的解为：

$$\varphi_{m1} = -H_0 R\cos\theta + \frac{\alpha}{R^2}\cos\theta$$

$$= -H_0 R\cos\theta + \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\hat{R}}{R^2}$$

$$\varphi_{m3} = \delta R\cos\theta$$

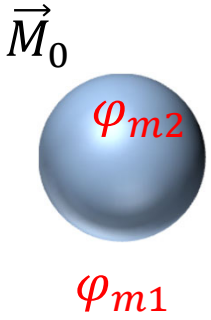
$|\vec{m}| = 4\pi\alpha$

磁偶极矩

- 当$\mu_r = 1, \alpha = 0, |\vec{m}| = 0$, 无诱导偶极矩；
- 当$a \to 0, \alpha \to \frac{(\mu_r - 1)}{(\mu_r + 2)} b^3 H_0$, $|\vec{m}| = 4\pi \frac{(\mu_r - 1)}{(\mu_r + 2)} b^3 H_0$， 与磁介质球结果一致；
- 当$\mu_r \to \infty, \alpha \to b^3 H_0$, 诱导偶极矩与内部半径无关；
- 内部场$\vec{H}_{\text{in}} = -\nabla\varphi_{m3} = -\delta\hat{z} = \frac{9\mu_r}{(2\mu_r + 1)(\mu_r + 2) - 2(a^3/b^3)(\mu_r - 1)^2}\vec{H}_0$， 均匀场分布
- 当$\mu_r \to \infty$， $|\vec{H}_{\text{in}}| = |\delta| \to 0$, 磁屏蔽效应

三、磁标势

例5：求磁化矢量为$\vec{M}_0$的均匀磁化铁球产生的磁场



铁磁问题，无传导电流，球内假想磁荷

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M} = 0$$

定解问题：$\nabla^2 \varphi_{m1} = \nabla^2 \varphi_{m2} = 0$

边界条件：

$$\varphi_{m1}\Big|_{R\to\infty} = 0$$

$$\varphi_{m2}\Big|_{R\to 0} \text{ 有限}$$

$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2}\Big|_{R=R_0}$$

$$\frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial R} - \frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial R} = \hat{e}_n \cdot \left(\vec{M}_1 - \vec{M}_2\right) = -\hat{R} \cdot \vec{M}_0 = -M_0 \cos\theta\Big|_{R=R_0}$$

三、磁标势

考虑对称性并利用前两个边界条件，此问题的通解：

$$\varphi_{m1}=\frac{B_1}{R^2}\cos\theta \qquad \varphi_{m2}=A'_1 R\cos\theta$$

利用R=RO的边界条件：

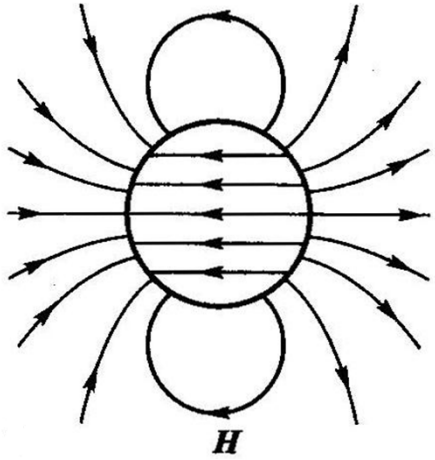
$$\begin{cases} \dfrac{B_1}{R_0^2}=A'_1 R_0 \\ -\dfrac{2B_1}{R_0^3}-A'_1=-M_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A'_1=\dfrac{1}{3}M_0 \\ B_1=\dfrac{1}{3}M_0 R_0^3 \end{cases}$$

综合可得，此问题的解为：

$$\begin{cases} \varphi_{m1}=\dfrac{1}{3}\dfrac{M_0 R_0^3}{R^2}\cos\theta & R\geq R_0 \\ \varphi_{m2}=\dfrac{1}{3}M_0 R\cos\theta & R<R_0 \end{cases}$$

三、磁标势

$$\begin{cases}\varphi_{m1}=\dfrac{1}{3}\dfrac{M_0R_0^3}{R^2}\cos\theta\\ \varphi_{m2}=\dfrac{1}{3}M_0R\cos\theta\end{cases}$$



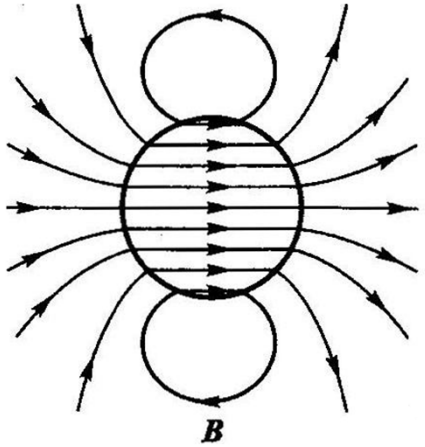
- 球外的势可以写成偶极子形式$\varphi_{m1}=\frac{1}{3}\frac{M_0R_0^3}{R^2}\cos\theta=\frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\hat{R}}{R^2}$

$$\vec{m}=\left(\frac{4\pi R_0^3}{3}\right)\vec{M}_0=V\vec{M}_0$$

- 铁磁球内的磁场

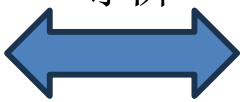
$\vec{H}_{\text{in}}=-\nabla\varphi_{m2}=-\frac{1}{3}\vec{M}_0$ 均匀场，与入射场方向相反

磁感应强度 $\vec{B}_{\text{in}}=\mu_0(\vec{H}_{\text{in}}+\vec{M}_0)=\dfrac{2\mu_0}{3}\vec{M}_0$



- B总是连续的，而H不连续，表面产生假想磁荷

三、磁标势

磁标势、磁荷  磁矢势、电流

等价

对于铁磁问题，从两种观点分别考虑：

（1）磁标势观点

$$\nabla^2\varphi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}$$

假想磁荷

$$\rho_m = -\mu_0\nabla\cdot\vec{M}$$

类比于静电问题，局域源产生的势为(无边界)

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\int\frac{-\nabla'\cdot\vec{M}}{r}dV'$$

$$= -\frac{1}{4\pi}\int[\nabla'\cdot\left(\frac{\vec{M}}{r}\right) + (\nabla\frac{1}{r}\cdot\vec{M})]dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi}\frac{\int\vec{M}dV'\cdot\hat{r}}{r^2} = \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\hat{r}}{r^2}$$

$$\nabla'\cdot\left(\frac{\vec{M}}{r}\right) = \nabla'\frac{1}{r}\cdot\vec{M} + \frac{1}{r}\nabla'\cdot(\vec{M})$$

$$\nabla'\frac{1}{r} = -\nabla\frac{1}{r}$$

$\vec{m} = \int\vec{M}dV'$ 总磁矩

三、磁标势

若磁化物质分布区域V，其边界为S，则

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

$$\sigma_m = \mu_0 \vec{M} \cdot \hat{e}'_n$$

静电问题：

$$\rho_P = \nabla \cdot \vec{P}$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{e}_n$$

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\int \frac{-\nabla' \cdot \vec{M}}{r} dV' + \frac{1}{4\pi}\oint \frac{\vec{M} \cdot \hat{e}'_n}{r} dS'$$

体贡献　　边界贡献

- 铁磁球问题（例题5）

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M} = 0$$

$$\sigma_m = \mu_0 \vec{M} \cdot \hat{e}'_n = \mu_0 M_0 \cos\theta'$$

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\int \frac{-\nabla' \cdot \vec{M}}{r} dV' + \frac{1}{4\pi}\oint \frac{\vec{M} \cdot \hat{e}'_n}{r} dS' = \frac{1}{4\pi}\oint \frac{M_0 \cos\theta'}{r} dS'$$

三、磁标势

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\oint \frac{M_0\ \cos\theta'}{r} dS'$$

$$dS' = R_0^2 d\Omega'$$
$$= R_0^2 \sin\theta' d\theta' d\phi'$$

$$\frac{1}{r} = \frac{R_<}{R_>^2}[\cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')]$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{R_<^l}{R_>^{l+1}} P_l(\cos\gamma)$$

$$\varphi_m = \frac{1}{4\pi}\oint \frac{M_0\ \cos\theta'}{r} dS'$$

$$\cos\gamma = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')$$

$$= \frac{M_0 R_0^2}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^{\pi} \frac{R_<}{R_>^2}[\cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\phi-\phi')]\cos\theta'\sin\theta' d\theta'$$

$$= \frac{M_0 R_0^2 \cos\theta}{2}\frac{R_<}{R_>^2}\int_0^{\pi} \cos\theta'\cos\theta'\sin\theta' d\theta'$$

2/3

$$= \frac{M_0 R_0^2 \cos\theta}{3}\frac{R_<}{R_>^2}$$

积分为0

球外磁标势：$\varphi_m = \frac{1}{3}\frac{M_0 R_0^3}{R^2}\cos\theta$

球内磁标势：$\varphi_m = \frac{1}{3}M_0 R\cos\theta$

三、磁标势

（1）磁矢势观点，电流

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B}=0 & \vec{B}=\nabla\times\vec{A} \\ \nabla\times\vec{H}=0 & \vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M}) \end{cases}$$

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)=\nabla\left(\nabla\cdot\vec{A}\right)-\nabla^2\vec{A}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=0$$

$$\nabla\times\vec{H}=\nabla\times\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}\right)=\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)-\nabla\times\vec{M}=0$$

$$\Rightarrow\quad \nabla^2\vec{A}=-\mu_0\nabla\times\vec{M}$$

$\vec{J}_M=\nabla\times\vec{M}$：有效电流密度

无边界情况下，局域源产生的势为：

$$\vec{A}(\vec{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\vec{J}_M(\vec{x}')}{r}dV'=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\nabla'\times\vec{M}}{r}dV'$$

若磁化物质分布区域V，其边界为S，则

体电流密度$\vec{J}_M=\nabla'\times\vec{M}$　　边界电流密度$\vec{K}_M=\vec{M}\times\hat{e}'_n$

三、磁标势

总矢势

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\nabla' \times \vec{M}}{r} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi}\oint \frac{\vec{M} \times \hat{e}'_n}{r} dS'$$

- 重新考虑铁磁球问题（例题5，均匀磁化$\vec{M} = \vec{M}_0$）

$$\hat{\phi} = -\sin\phi\hat{x} + \cos\phi\,\hat{y}$$

$$\vec{J}_M = \nabla' \times \vec{M} = 0$$

$$\vec{K}_M = \vec{M} \times \hat{e}'_n = M_0\left(\hat{z}' \times \hat{R}'\right) = M_0 \sin\theta'\hat{\phi}' = M_0 \sin\theta' \left(-\sin\phi'\hat{x}' + \cos\phi'\,\hat{y}'\right)$$

由于方位角对称性，该解不依赖于ϕ，取$\phi = 0$，即xz平面上的一点求解，在该平面上$A_\phi = A_y$，因此只需要计算y方向电流的贡献

$$A_\phi = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint \frac{\vec{M} \times \hat{e}'_n}{r} dS' = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint \frac{M_0 \sin\theta' \cos\phi'}{r} dS'$$

$$= \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{4\pi}\int \frac{\sin\theta' \cos\phi'}{r} d\Omega'$$

三、磁标势

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{4\pi}\int \frac{\sin\theta'\cos\phi'}{r}d\Omega'$$

$$\sin\theta'\cos\phi' = -\sqrt{\frac{8\pi}{3}}Re[Y_{1,1}(\theta',\phi')]$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \frac{4\pi}{2l+1}\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\frac{R_<^l}{R_>^{l+1}}Y_{lm}^*(\theta',\phi')Y_{lm}(\theta,\phi)$$

$$\phi = 0$$

取$l = m = 1$

$$\frac{1}{r} = \frac{4\pi}{3}\frac{R_<}{R_>^2}Y_{11}^*(\theta',\phi')Y_{11}(\theta,0)$$

$$Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{4\pi}\int \sin\theta'\cos\phi'\frac{4\pi}{3}\frac{R_<}{R_>^2}Y_{11}^*(\theta',\phi')Y_{11}(\theta,0)d\Omega'$$

$$Y_{11}(\theta,0) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta$$

$$= \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{3}\frac{R_<}{R_>^2}\int -\sqrt{\frac{8\pi}{3}}Re[Y_{1,1}(\theta',\phi')]Y_{11}^*(\theta',\phi')Y_{11}(\theta,0)d\Omega'$$

归一性

$$= \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{3}\frac{R_<}{R_>^2}\sin\theta$$

三、磁标势

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{3}\frac{R_<}{R_>^2}\sin\theta$$

- 球内 $(R_<, R_>) = (R, R_0)$

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R}{3}\sin\theta$$

$$\vec{B}_{\text{in}} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \times \vec{v} = \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, v_\phi) - \frac{\partial v_\theta}{\partial\phi}\right]\hat{r} + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial v_r}{\partial\phi} - \frac{\partial}{\partial r}(r v_\phi)\right]\hat{\theta} + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r v_\theta) - \frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right]\hat{\phi}$$

$$\begin{cases} B_R = \dfrac{1}{R\sin\theta}\left[\dfrac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi)\right] = \dfrac{2\mu_0 M_0}{3}\cos\theta \\ B_\theta = -\dfrac{1}{R}\dfrac{\partial}{\partial R}(R A_\phi) = -\dfrac{2\mu_0 M_0}{3}\sin\theta \\ B_\phi = 0 \end{cases}$$

$$\vec{B}_{\text{in}} = \frac{2\mu_0 \vec{M}_0}{3}$$

三、磁标势

- 球外 $(R_<, R_>) = (R_0, R)$

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R_0^3}{3R^2}\sin\theta$$

$$\begin{cases} B_R = \dfrac{1}{R\sin\theta}\left[\dfrac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi)\right] = \dfrac{2\mu_0 M_0 R_0^3}{3R^3}\cos\theta \\ B_\theta = -\dfrac{1}{R}\dfrac{\partial}{\partial R}(RA_\phi) = \dfrac{\mu_0 M_0 R_0^3}{3R^3}\sin\theta \\ B_\phi = 0 \end{cases}$$

$$\vec{B}_{out} = \frac{\mu_0 M_0 R_0^3}{3R^3}\left(2\cos\theta\,\hat{R} + \sin\theta\,\hat{\theta}\right)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{4\pi R_0^3}{3}M_0\right)\frac{2\cos\theta\,\hat{R} + \sin\theta\,\hat{\theta}}{R^3}$$

与磁偶极子产生的场一致

$$A_\phi = \frac{\mu_0 M_0 R_0^2}{3}\frac{R_<}{R_>^2}\sin\theta$$

四、磁多极矩

类似于静电多级，研究的主要问题包括：

- 小区域内电流分布在远场产生的势
- 小区域电流在外场中的能量问题

1. 矢势的多极展开

给定电流分布在空间中激发的矢势：$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r}dV'$

与静电情况类似，取区域内某点O作为原点，利用$\frac{1}{r}$的泰勒展开式：

$|\vec{x}| = R$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{|\vec{x}|} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{|\vec{x}|} + \frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}' : \nabla\nabla \frac{1}{|\vec{x}|} + \cdots$$

$$= \frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}' : \nabla\nabla \frac{1}{R} + \cdots$$

四、磁多极矩

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r}dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int \vec{J}(\vec{x}')\left(\frac{1}{R} - \vec{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R} + \frac{1}{2}\vec{x}'\vec{x}' : \nabla\nabla\frac{1}{R} + \cdots\right)dV'$$

$$= \vec{A}^{(0)}(\vec{x}) + \vec{A}^{(1)}(\vec{x}) + \cdots$$

展开式第一项：$\vec{A}^{(0)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R}\int \vec{J}(\vec{x}')\,dV'$

展开式第二项：$\vec{A}^{(1)}(\vec{x}) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int \vec{J}(\vec{x}')\vec{x}'\,dV'\cdot\nabla\frac{1}{R}$

展开式的各项物理意义？

四、磁多极矩

考虑局域电流分布$\vec{J}(\vec{x}')$, 引入另两函数$f(\vec{x}'), g(\vec{x}')$, 有：

$$f\nabla' \cdot (g\vec{J}) = f\nabla' g \cdot \vec{J} + fg\nabla' \cdot \vec{J}$$

对上式左边积分

$$\int f\nabla' \cdot (g\vec{J})\, dV' = -\int g\nabla' f \cdot \vec{J}\, dV' + \oint fg\vec{J} dV'$$

因此可得：

局域电流分布，该项为0

$$\int (f\nabla' g \cdot \vec{J} + fg\nabla' \cdot \vec{J} + g\nabla' f \cdot \vec{J})\, dV' = 0$$

对于恒定电流的静磁场$\nabla' \cdot \vec{J} = 0$,

- 取$f = 1, g = x_i'$, 可得 $\int J_i dV' = 0$ 即 $\int \vec{J}(\vec{x}')\, dV' = 0$
- 取$f = x_i', g = x_j'$, 可得 $\int (x_i' J_j + x_j' J_i)\, dV' = 0$

四、磁多极矩

矢势展开式第一项：$\vec{A}^{(0)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R}\int \vec{J}(\vec{x}')\,dV' = 0$

无荷项，无磁单极子

矢势展开式第二项：$\vec{A}^{(1)}(\vec{x}) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int \vec{J}(\vec{x}')\vec{x}'\,dV' \cdot \nabla\frac{1}{R}$

$$A_i^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R^3}\vec{R}\cdot\int J_i\,\vec{x}'dV'$$

$$\int (x_i' J_j + x_j' J_i)\,dV' = 0$$

$$\vec{R}\cdot\int J_i\,\vec{x}'dV' = \sum_j x_j \int J_i\,x_j'dV'$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_j x_j \int (x_i' J_j - x_j' J_i)dV'$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{jkl} \varepsilon_{jkl} x_j \int (\vec{x}'\times\vec{J})_k\,dV' = -\frac{1}{2}\int [\vec{R}\times(\vec{x}'\times\vec{J})]_i\,dV'$$

四、磁多极矩

$$A_i^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R^3}\vec{R}\cdot\int J_i\,\vec{x}'dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R^3}\vec{R}\cdot\int J_i\,\vec{x}'dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R^3}\frac{1}{2}\int[\vec{R}\times(\vec{x}'\times\vec{J})]_i\,dV'$$

$$\vec{R}\cdot\int J_i\,\vec{x}'dV' = \frac{1}{2}\int[\vec{R}\times(\vec{x}'\times\vec{J})]_i\,dV'$$

$$\vec{A}^{(1)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\frac{1}{2}\int\vec{x}'\times\vec{J}\,dV'\times\hat{R}}{R^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\hat{R}}{R^2}$$

磁偶极矩势

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\int\vec{x}'\times\vec{J}dV'$$

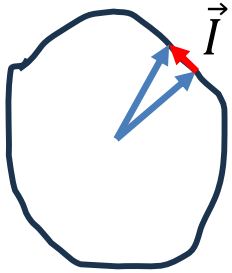
磁偶极矩

- 静磁场矢势最低阶项为磁偶极矩势

四、磁多极矩

磁偶极矩 $\vec{m}=\frac{1}{2}\int \vec{x}'\times\vec{J}dV'$

- 若电流限制在任一平面的电流环



$$\vec{m}=\frac{1}{2}\int \vec{x}'\times\vec{J}dV'=\frac{I}{2}\int \vec{x}'\times d\vec{l}=I\vec{a}$$

- 若电流由带电粒子组成，电荷q_i, 质量M_i, 速度$\hat{v}_i$

电流密度 $\vec{J}=\sum_i q_i\hat{v}_i\delta(\vec{x}-\vec{x}_i)$

磁偶极矩 $\vec{m}=\frac{1}{2}\int \vec{x}_i\times\sum_i q_i\hat{v}_i\delta(\vec{x}-\vec{x}_i)\,dV'$

$$=\frac{1}{2}\sum_i \vec{x}_i\times q_i\hat{v}_i=\frac{1}{2}\sum_i\frac{q_i}{M_i}\vec{x}_i\times\vec{p}_i$$

对于同种粒子，相同的荷质比

$$\vec{m}=\frac{1}{2}\sum_i\frac{q_i}{M_i}\vec{x}_i\times\vec{p}_i$$

$$=\frac{1}{2}\frac{e}{m}\vec{L}$$

角动量与磁矩的关系

四、磁多极矩

2. 磁偶极矩的场荷磁标势

$$\vec{A}^{(1)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\hat{R}}{R^2}$$

$$\vec{B}^{(1)} = \nabla\times\vec{A}^{(1)}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\times\left(\frac{\vec{m}\times\hat{R}}{R^2}\right)$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}(\vec{m}\cdot\nabla)\frac{\hat{R}}{R^2}$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\left(\frac{\vec{m}\cdot\vec{R}}{R^3}\right)$$

$$= -\mu_0\nabla\varphi_m^{(1)}$$

$$\nabla\times\left(\frac{\vec{m}\times\hat{R}}{R^2}\right)$$

$$= \left(\nabla\cdot\frac{\hat{R}}{R^2}\right)\vec{m} - (\nabla\cdot\vec{m})\frac{\hat{R}}{R^2} + \left(\frac{\hat{R}}{R^2}\cdot\nabla\right)\vec{m} - (\vec{m}\cdot\nabla)\frac{\hat{R}}{R^2}$$

$$\nabla\left(\frac{\vec{m}\cdot\vec{R}}{R^3}\right)$$

$$= (\vec{m}\cdot\nabla)\frac{\vec{R}}{R^3} + \left(\frac{\vec{R}}{R^3}\cdot\nabla\right)\vec{m} + \vec{m}\times(\nabla\times\frac{\vec{R}}{R^3}) + \frac{\vec{R}}{R^3}$$

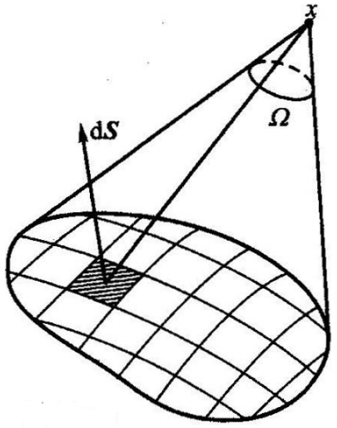
$$\times(\nabla\times\vec{m})$$

磁偶极子磁标势：

$$\varphi_m^{(1)} = \frac{1}{4\pi}\frac{\vec{m}\cdot\vec{R}}{R^3}$$

四、磁多极矩

例6：求电流线圈产生的磁标势。



Blackboard derivation

四、磁多极矩

3. 小区域电流分布在外场中的能量

设外磁场$\vec{B}_e$的矢势为$\vec{A}_e$， 则$\vec{J}(\vec{x})$在外磁场中的相互作用能量为：

$$W = \int \vec{J} \cdot \vec{A}_e dV$$

载电流的线圈在外场中的能量 $\vec{J}dV \to Id\vec{l}$

$$W = I\int_L \vec{A}_e \cdot d\vec{l} = I\int_S \vec{B}_e \cdot d\vec{S} = I\Phi_e$$

Φ_e为外磁场对线圈L的磁通量。

若线圈所在的区域线度远小于磁场发生显著变化的线度，则可以在线圈所在的区域内选一适当的点作为原点，将磁场在原点邻域上展开

$$\vec{B}_e(\vec{x}) = \vec{B}_e(0) + \vec{x} \cdot \nabla\vec{B}_e(0) + \cdots$$

四、磁多极矩

电流线圈在外场中的能量

$$W = I\int_S \vec{B}_e \cdot d\vec{S} = I\int_S [\vec{B}_e(0) + \vec{x}\cdot\nabla\vec{B}_e(0) + \cdots]\cdot d\vec{S}$$

$$\approx I\int_S \vec{B}_e(0)\cdot d\vec{S} = \vec{m}\cdot\vec{B}_e(0)$$

与电偶极子在外电场中的能量相比($-\vec{p}\cdot\vec{E}_e(0)$)，相差一个负号

此相互作用能是否可以作为相互作用的势能?

如果可以，意味着磁偶极子放置于外磁场中，磁偶极的方向总是和磁场反平行，处于非稳定平衡状态

四、磁多极矩

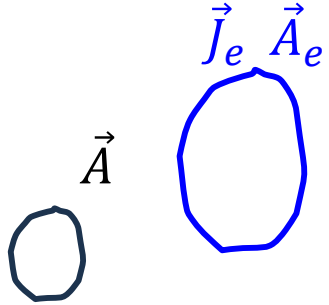
重新考虑该问题，前面的推导过程中，关键在于没有考虑线圈在运动过程中，由于法拉第电磁感应定律，电流不能类似于电荷保持不变，其值会发生改变；

设外场是由电流为I_e的线圈L_e产生的，
则相互作用能量为

$$W = \frac{1}{2}\int (\vec{J}\cdot\vec{A}_e + \vec{J}_e\cdot\vec{A})dV$$

$$= \frac{1}{2}(I\oint_L \vec{A}_e\cdot d\vec{l} + I_e\oint_{L_e}\vec{A}\cdot d\vec{l})$$

$$= \frac{1}{2}(I\Phi_e + I_e\Phi)$$



相互作用体系

当线圈运动时候，保持电流不变，磁能的改变为：

$$\delta W = \frac{1}{2}(I\delta\Phi_e + I_e\delta\Phi)$$

四、磁多极矩

由于线圈运动，会在线圈上产生感生电动势：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_e}{dt} \qquad \varepsilon_e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

在时间δt 内感生电动势所作的功为

$$\varepsilon I\delta t + \varepsilon_e I_e \delta t = -I\delta\Phi_e - I_e\delta\Phi$$

为了保持电流不变，额外电源必须抵抗感应电动势提供相应的能量

$$\delta W_s = I\delta\Phi_e + I_e\delta\Phi = 2\delta W$$

考虑整个相互作用体系，包括（1）外电源；（2）电磁场；（3）两个线圈上的电流

应用能量守恒

$$\delta W_s = \delta W + \delta A$$

$\delta A = \delta W$　　δA为对线圈移动时候对它所做的功

四、磁多极矩

场所做的功等于势函数的减小，即

$$U = -W = -\int \vec{J} \cdot \vec{A}_e dV$$

$$= -\vec{m} \cdot \vec{B}_e$$

与电偶极子形式（$-\vec{p} \cdot \vec{E}_e$）一致

磁偶极子在外场中的受力

$$\vec{F} = -\nabla U = \nabla\left(\vec{m} \cdot \vec{B}_e\right)$$

$$= (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B}_e + \left(\vec{B}_e \cdot \nabla\right)\vec{m} + \vec{m} \times (\nabla \times \vec{B}_e) + \vec{B}_e \times (\nabla \times \vec{m})$$

$$= (\vec{m} \cdot \nabla)\vec{B}_e$$

磁偶极子所受的力矩为

$$L_\theta = \frac{\partial U}{\partial \theta} = -mB_e \sin\theta$$

计及力矩的方向

$$\vec{L}_\theta = \vec{m} \times \vec{B}_e$$

与电偶极子形式（$\vec{p} \times \vec{E}_e$）一致

五、准静磁场

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

- 若磁场随时间缓慢变化，根据法拉第电磁感应定律有电场产生，仍然是磁场占主导，但是不再是纯磁场的特性；
- 准静场，电磁场传播是瞬时的，电磁信号的传播速度无限大，一般尺寸在波长以内

- 比较位移电流与传导电流，传导电流$\vec{J}_f$占主导的区域 $\left|\vec{J}_f\right| \gg \left|\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right|$

$\sigma \gg \varepsilon_0 \omega$ $\omega \ll \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$约为$10^{18}$/s

- 假设电磁场以$e^{-i\omega(t-kx)}$谐振，

$e^{-i\omega(t-kx)} = e^{-i\omega t}(1 + ikx + \cdots)$

若$kx = \dfrac{\omega}{c}x \le 1$ 即$x \le \dfrac{c}{\omega} = \dfrac{\lambda}{2\pi}$

可以忽略电磁场的空间变化，瞬时

准静条件：（1）低频；（2）小的特征尺寸

五、准静磁场

考虑导体：$\vec{J}=\sigma\vec{E}$， 电流均匀分布，无电荷积累$\nabla\cdot\vec{J}=\nabla\cdot(\sigma\vec{E})=0$

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{E}=0\\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\\ \nabla\times\vec{H}=\vec{J}=\sigma\vec{E}\end{cases}$$

$\nabla\cdot\vec{E}=0$

$$\nabla\times(\nabla\times\vec{E})=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}$$
$$=-\nabla^2\vec{E}$$
$$=-\frac{\partial(\nabla\times\vec{B})}{\partial t}$$

$\vec{B}=\mu\vec{H}$

$$\nabla^2\vec{E}-\mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=0$$

同理 $\nabla^2\vec{H}-\mu\sigma\dfrac{\partial\vec{H}}{\partial t}=0$

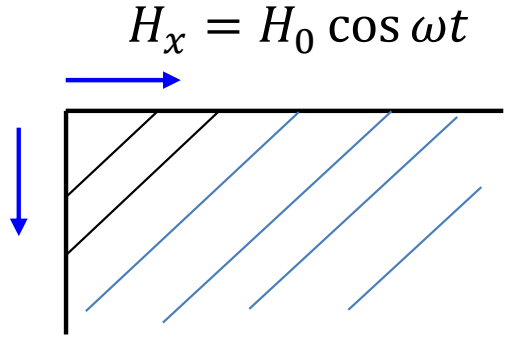
$$\nabla^2\begin{pmatrix}\vec{H}\\ \vec{E}\end{pmatrix}=\mu\sigma\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\vec{H}\\ \vec{E}\end{pmatrix}$$

扩散方程

扩散系数$D=\dfrac{1}{\mu\sigma}$，金属电导率越大，扩散越慢

五、准静磁场

例7：导体表面层的场，趋肤效应。



由场的连续性，

$$H_{1t} = H_{2t}$$

可知道，导体中磁场边值条件

$$H_x = H_0 e^{-i\omega t} \ (z \to 0^+)$$

H_x 有限，当$z \to \infty$

由于磁场只有x分量，并且其依赖于z， 取$H_x(z,t) = h(z)e^{-i\omega t}$

$$\nabla^2 \vec{H} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2}{dz^2} h(z) + i\omega\mu\sigma h(z) = 0$$

令$h(z) = e^{ikz}$ $\Rightarrow$ $k^2 = i\omega\mu\sigma$ $k = \pm(1+i)\sqrt{\omega\mu\sigma/2}$

$$= \pm(1+i)/\delta$$

五、准静磁场

通解： $H_x(z,t) = Ae^{-z/\delta}e^{i(z/\delta-\omega t)} + Be^{z/\delta}e^{-i(z/\delta+\omega t)}$

$\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$

利用边界条件得： $A = H_0,\quad B = 0$

该问题得解： $H_x(z,t) = H_0e^{-z/\delta}e^{i(z/\delta-\omega t)}$

取实部得磁场物理解 $H_x(z,t) = H_0e^{-z/\delta}\cos(z/\delta - \omega t)$

电场由准静条件下Maxwell方程组第四条 $\nabla \times \vec{H} = \sigma\vec{E}$

电场只有y分量

$$E_y = \frac{1}{\sigma}\frac{\partial}{\partial z}H_x = \frac{1}{\sigma}\frac{-1+i}{\delta}H_0e^{-z/\delta}e^{i(z/\delta-\omega t)}$$

取实部得电场物理解

$$E_y = \frac{\sqrt{2}H_0}{\sigma\delta}e^{-z/\delta}\cos(z/\delta - \omega t + \frac{3\pi}{4})$$

五、准静磁场

$$H_x(z,t) = H_0 e^{-z/\delta}\cos(z/\delta - \omega t)$$

$$E_y(z,t) = \frac{\sqrt{2}H_0}{\sigma\delta} e^{-z/\delta}\cos(z/\delta - \omega t + \frac{3\pi}{4})$$

$$\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$$

讨论：1. 电场、磁场随着z指数衰减，δ为趋肤深度；

2. 电场、磁场之间不是同相位

3. 比较电场、磁感应强度得大小 $\frac{E_y}{c\mu H_x} = \mathcal{O}(\omega\delta/c) \ll 1$

4. 有效电流密度

$$K_y(t) = \int_0^\infty \sigma E_y dz = \frac{\sqrt{2}H_0}{\delta}\int_0^\infty e^{-z/\delta}\cos(z/\delta - \omega t + \frac{3\pi}{4})\,dz$$

$$= -H_0\cos\omega t \qquad -\frac{\delta}{\sqrt{2}}\cos\omega t$$

5. 导体电阻加热功率

$$P_{resistive} = \langle \vec{J}\cdot\vec{E}\rangle = \frac{1}{2}Re\{\sigma|E_y|^2\} = \frac{{H_0}^2}{\sigma\delta^2}e^{-2z/\delta} = \frac{\mu\omega}{2}{H_0}^2 e^{-2z/\delta}$$

六、阿哈罗诺夫-波姆效应（A-B效应）

描述电磁场的物理量

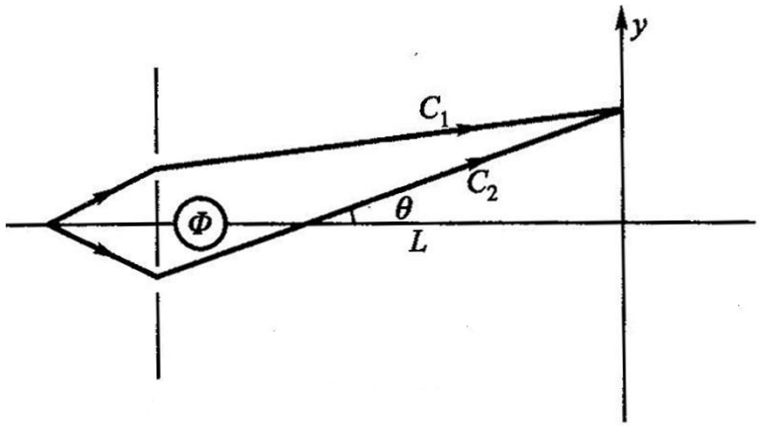
- 在经典电动力学中，场的基本物理量是：电场强度和磁感应强度
- 矢势$\vec{A}$和标势φ是为了数学上的方便引入的辅助量

然而，在量子力学中

矢势$\vec{A}$具有可观测得物理效应

具体， 1959年，A-B效应证明了即使在磁场为零的区域，仍旧会存在磁效应。

六、阿哈罗诺夫-波姆效应（A-B效应）



电子双缝干涉实验

- 当螺线管内有磁通 Φ 时，外部空间 $\vec{B}=0$，但是$\vec{A}$不为0， 因为

$$\oint_c \vec{A}\cdot d\vec{l}=\Phi$$

- 实验中观测到干涉条纹的移动

如何进行解释？？？

A-B效应是量子效应，在量子力学中，自由电子运动的电子由平面波描述：

$$\psi_0(\vec{x})=e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar} \qquad \vec{p}=m\vec{v}$$

六、阿哈罗诺夫-波姆效应（A-B效应）

- 当螺线管不通电时，两电子束到达屏幕上距离中心为y的点上，有相位差：

$$\Delta\phi_0 = \frac{1}{\hbar}\left(\int_{c_2}\vec{p}_2\cdot d\vec{l} - \int_{c_1}\vec{p}_1\cdot d\vec{l}\right) = \frac{1}{\hbar}p\Delta l$$

$$= \frac{1}{\hbar}pd\sin\theta \approx \frac{1}{\hbar}pdy/L$$

d为双缝的距离

- 当螺线管通电时，管外$\vec{A}\neq 0$，电子波函数应该用正则动量$\vec{P}$描述，两电子束之间的相位差变为：

$$\vec{P} = \vec{p} + q\vec{A}$$

$$\Delta\phi = \frac{1}{\hbar}\left(\int_{c_2}\vec{P}_2\cdot d\vec{l} - \int_{c_1}\vec{P}_1\cdot d\vec{l}\right)$$

$$= \Delta\phi_0 + \frac{q}{\hbar}\left(\int_{c_2}\vec{A}\cdot d\vec{l} - \int_{c_1}\vec{A}\cdot d\vec{l}\right)$$

$$= \Delta\phi_0 + \frac{q}{\hbar}\oint_c\vec{A}\cdot d\vec{l} = \Delta\phi_0 + \frac{q}{\hbar}\Phi$$

导致干涉条纹的移动

六、阿哈罗诺夫-波姆效应（A-B效应）

- 在量子物理中，矢势所处的地位比经典电动力学中重要的多;
- A-B效应表明，在量子物理中，仅仅利用$\vec{B}$描述磁场势不够的,但是由于规范变换引起的$\vec{A}$的任意性，用$\vec{A}$描述磁场又过多;
- 能够完全描述磁场的物理量的相因子$\exp(i\frac{q}{\hbar}\oint_c \vec{A}\cdot d\vec{l})$

几何相位，Berry相位

Nature 360, 307(1992)

Another surprise was the discovery by Berry[2] that a slowly evolving (adiabatic) quantum system retains a 'memory' of its motion when returned to its original physical state. This 'memory' is termed Berry's phase or the geometric phase. The appearance of a geometric phase has been generalized to the case of non-adiabatic evolution[3] of quantum systems, which helps to underline the purely geometrical nature of the phenomenon (which is to say, it depends purely on the geometry of the pathway along which the system evolves). There have now been several experimental observations of the adiabatic and non-adiabatic geometric phases, and it has become clear that it is related to a wide range of physical phenomena, both in quantum systems (for which the Aharonov-Bohm effect represents one expression) and in classical systems (where the corresponding effect is exemplified by the motion of the Foucault pendulum). Here I shall describe how the geometric phase arises